

Краткое руководство по клавиатурным комбинациям управления электровозом ЭП1М в симуляторе RRS

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + H H	Выключатель шкафа питания ШП-21	
Shift + 8 8	Тумблер “Панель сигнализации”	
Shift + U U	Ключ блокировки панели тумблеров	
Shift + Y Y	Тумблер “Блокирование ВВК”	
Shift + J J	Тумблер “МСУД”	
Shift + I I	Тумблер “Токоприёмник 1 (передний)”	
Shift + O O	Тумблер “Токоприёмник 2 (задний)”	
Shift + P P	Тумблер “Главный выключатель”	
K	Тумблер “Возврат защиты ГВ”	
Shift + T T	Тумблер “Вспомогательные машины”	
Shift + 4 4	Тумблер “Компрессор”	
Shift + 5 5	Тумблер “Вентилятор 1”	
Shift + 6 6	Тумблер “Вентилятор 2”	
Shift + 7 7	Тумблер “Вентилятор 3”	
Shift + F F	Тумблер “Авторегулирование”	По умолчанию включен
Shift + 1 1	Тумблер “ МПК 1 / МПК 2 ”	
Shift + 2 2	Тумблер “ ПЧФ ”	
Shift + V V	Тумблер “ ЭПТ ”	
R	Кнопка “Отпуск ЭПТ на локомотиве”	
- (_) = (+)	Кнопки “ – ” и “ + ” экрана МСУД	Регулирует ступени ослабления возбуждения
W S	Переключение реверсивной рукоятки вперёд / назад	Переключение возможно только в нулевом положении рукоятки контроллера
A D	Движение рукоятки контроллера машиниста “от себя” / “на себя”	Рукоятка контроллера заблокирована при нулевом положении реверсивной рукоятки
Ctrl + D	Быстрый возврат рукоятки контроллера машиниста в нулевое положение	
Q E	Вращение задатчика скорости	В режиме рекуперации без авторегулирования задатчик регулирует ток возбуждения
Ctrl + E	Быстрый возврат задатчика скорости	
Space (пробел)	Свисток	
B	Тифон	
Delete	Подача песка	

M	Рукоятка бдительности РБС	
Z	Рукоятка бдительности РБ	

Кран машиниста усл. № 395		
‘ (э)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	
; (ж)	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	
Alt + 1	Положение I (зарядка и отпуск)	
Alt + 2	Положение II (поездное)	
Alt + 3	Положение III (перекрыша без питания утечек из ТМ)	
Alt + 4	Положение IV (перекрыша с питанием утечек из ТМ)	
Alt + 5	Положение Va (замедленное торможение)	
Alt + 6	Положение V (служебное торможение)	
Alt + 7	Положение VI (экстренное торможение)	
Кран вспомогательного тормоза усл. №215		
] (ъ)	Управление рукояткой крана: вращать “на себя”	Возможна постановка крана в промежуточные положения
[(х)	Управление рукояткой крана: вращать “от себя”	
Alt + 8	Положение II (поездное)	
Alt + 9	Положение III (ступень 0,13 МПа)	
Alt + 0	Положение IV (ступень 0,20 МПа)	
Alt + -	Положение V (ступень 0,30 МПа)	
Alt + =	Положение VI (ступень 0,40 МПа)	
Электропневматический клапан автостопа усл. № 150		
Shift + N N	Включение/выключение ЭПК	
Устройство блокировки тормозов усл. № 367М		
Shift+Backspace Backspace	Включить/выключить блокировку тормозов	По умолчанию включена. Переключение возможно только при разряженной тормозной магистрали
Shift + L L	Управление рукояткой комбинированного крана	По умолчанию в поездном положении

Краткое руководство по запуску электровоза ЭП1М в RRS

1. Подать напряжение в цепи управления, включив шкаф питания (клавиши Shift + H).
 2. Включить сигнальные лампы на панели вверх: включить тумблер «Панель сигнализации» (клавиши Shift + 8).
 3. Разблокировать тумблеры на пульте машиниста (клавиши Shift + U).
 4. Заблокировать шторы высоковольтной камеры: включить тумблер «Блокирование ВВК» (клавиши Shift + Y)
 5. Запустить микропроцессорную систему управления и диагностики: включить тумблер «МСУД» (клавиши Shift + J)
 6. Поднять пантограф: включить тумблер «Токоприёмник задний» (Shift + O).
 7. Подать напряжение в цепи управления главным выключателем: включить тумблер «Главный выключатель» (клавиши Shift + P).
 8. Замкнуть главный выключатель: нажать и удерживать 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиша K).
 9. Включить тумблер «Вспомогательные машины» (Shift + T).
 10. Запустить компрессор, обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Компрессор» (клавиша Shift + 4).
 11. Запустить мотор-вентиляторы, обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Вентилятор 1..3» (клавиши Shift + 5, Shift + 6, Shift + 7).
 12. Включить ЭПК (электропневматический клапан автостопа, клавиша Shift + N), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (клавиша M).
- Готово, ЭП1М запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу [, либо нажав Alt+8).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ЭП1М в RRS

У контроллера машиниста имеются следующие положения:

- «Рекуперация» – сектор непрерывного регулирования тормозного усилия при электродинамическом торможении.
- «П» – подготовка силовой схемы к электродинамическому торможению. Перед началом торможения необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «0» – разбирает силовую схему. Для быстрой постановки рукоятки в положение «0» можно пользоваться клавишами Ctrl+D.
- «П» – подготовка силовой схемы к тяговому режиму. Перед началом тяги необходимо выдержать рукоятку в этой позиции 2-3 секунды.
- «Тяга» – сектор непрерывного регулирования тягового усилия.

По умолчанию включён режим «авторегулирование»: вращением задатчика (клавиши Q и E) выбирается желаемая скорость. Микропроцессорная система управления автоматически устанавливает тяговое (когда контроллер в секторе тяги) или тормозное (когда контроллер в секторе рекуперации) усилие для достижения и поддержания скорости. При этом усилие ограничено положением рукоятки в соответствующем секторе.

Если перевести рукоятку в сектор тяги или торможения, не выждав 2-3 секунды в положении «П» (таким образом не дождавшись срабатывания всех необходимых реле для сбора соответствующих силовых цепей), то сработает защита и разомкнутся линейные контакторы тяговых электродвигателей.

Для восстановления следует вернуть рукоятку контроллера в положение «0» и затем нажать на 1-2 секунды тумблер «Возврат защиты» (клавиша K).

Краткое руководство по системам безопасности на ЭП1М в RRS

ЭП1М оборудован КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности). Если на локомотивном светофоре горит красный с жёлтым сигнал, либо жёлтый и скорость движения более 60 км/ч, КЛУБ периодически проверяет бдительность машиниста. Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

При проверке бдительности загорается треугольная лампа красного цвета на блоке БИЛ-УТ, начинается выпуск воздуха из ЭПК (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием на рукоятку бдительности РБС (клавиша M) или РБ (клавиша Z), иначе через 7-8 секунд свиста происходит срыв в экстренное торможение.

Также КЛУБ контролирует проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре) и движение со скоростью, превышающей допустимую более чем на 1 км/ч. В этих случаях начинается неотключаемый свист ЭПК и через 7-8 секунд экстренное торможение.